

INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

Une intégrale généralisée (ou intégrale impropre) désigne une extension de l'intégrale usuelle, définie par un *passage à la limite* dans d'une des bornes de l'intégrale.

En pratique, on souhaite par exemple donner un sens à $\int_0^{-\rightarrow+\infty} \exp(-t) dt$ et $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$.

I — Convergence d'une intégrale généralisée.

Définition : intégrales généralisées (1)

E désigne un espace vectoriel normé de dimension finie.

(1) : Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in]a, +\infty]$ et $f :]a, b[\rightarrow E$ continue par morceaux. L'intégrale $\int_{]a, b[} f$ est dite généralisée en b^- . Elle converge si l'intégrale partielle $x \mapsto \int_{]a, x]} f$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow b^-$.

Dans ce cas, on pose $\int_{]a, b[} f = \lim_{x \rightarrow b^-} \left(\int_{]a, x]} f \right)$.

(2) : Soient $b \in \mathbb{R}$, $a \in [-\infty, b[$ et $f :]a, b] \rightarrow E$ continue par morceaux. L'intégrale $\int_{]a, b]} f$ est dite généralisée en a^+ . Elle converge si l'intégrale partielle $x \mapsto \int_{]x, b]} f$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a^+$.

Dans ce cas, on pose $\int_{]a, b]} f = \lim_{x \rightarrow a^+} \left(\int_{]x, b]} f \right)$.

(3) : Soient $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in]a, +\infty]$ et $f :]a, b[\rightarrow E$ continue par morceaux. L'intégrale $\int_{]a, b[} f$ est dite généralisée en a^+ et en b^- . Elle converge s'il existe $c \in]a, b[$ tel que les intégrales généralisées $\int_{]a, c]} f$ et $\int_{]c, b[} f$ sont convergentes.

Dans ce cas, on pose $\int_{]a, b[} f = \int_{]a, c]} f + \int_{]c, b[} f$. Cette définition est indépendante du point c choisi.

Remarque / Notation (2)

Par définition, une intégrale impropre est une limite. Pour la manipuler, il faut d'abord en justifier l'existence. Pour ne pas oublier cette étape indispensable, on propose d'indiquer le signe $\rightarrow a^+$ ou $\rightarrow b^-$ à l'une des bornes de l'intégrale.

Remarques (3)

- (1) : les intégrales généralisées en un point intérieur sont normalement hors programme, mais on justifiera que f est continue par morceaux sur (a, b) .
- (2) : Lorsque f est à valeurs réelles positives et qu'une intégrale généralisée de f est divergente, on convient que sa valeur est $+\infty$.

Exemples : (4)

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}, \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}, \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt, \int_0^1 \ln(t) dt, \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}, \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{1+t^2} dt, \int_{-1}^1 \frac{dt}{1-t^2}.$$

Reste d'une intégrale convergente (5)

- (1) : Si f est $C_{PM}^0([a, b], E)$ et $\int_a^b f$ est convergente, alors $\forall c \in [a, b], \int_c^b f$ est convergente.
- (2) : On peut alors poser $R(x) = \int_x^b f$ pour $x \in [a, b]$ et ce reste d'intégrale convergente vérifie $\lim_{x \rightarrow b} R(x) = 0$.

Intégrales faussement impropres : (6)

- (1) : Si f est continue par morceaux sur le segment $[a, b]$ alors $\int_{]a, b[} f$, $\int_{[a, b[} f$ et $\int_{]a, b[} f$ sont convergentes et ont pour valeur $\int_{[a, b]} f$.
- (2) : Si a est fini, f est continue sur $]a, b]$ et admet une limite finie en a^+ alors $\int_{]a, b]} f$ est convergente (réciproque fausse).

Seule limite éventuelle possible pour l'intégrande : (7)

- (1) : Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ et $\int_{[a, +\infty[} f$ converge, alors $\ell = 0$.
- (2) : **Attention** : Il se peut que $\int_{[a, +\infty[} f$ converge sans que f ait une limite en $+\infty$.

Linéarité (8)

- (1) : si f et g sont continues par morceaux sur I et $\lambda \in \mathbb{K}$, si les intégrales $\int_I f$ et $\int_I g$ sont convergentes, alors $\int_I (f + \lambda g)$ est convergente et

$$\int_I (f + \lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g.$$

- (2) : L'ensemble des fonctions dont l'intégrale converge est donc un sous-espace vectoriel de $C_{PM}^0(I, E)$ et la fonction somme est une forme linéaire.

Attention (9)

Comme pour les séries, avant d'écrire $\int_I (f + g) = \int_I f + \int_I g$, on justifiera l'existence d'au moins deux des trois intégrales généralisées.

Calcul coordonnée par coordonnée (10)

- (1) : Lorsque E est un espace de dimension finie muni d'une base β , l'intégrale peut se calculer coordonnée par coordonnée.
- (2) : En particulier, si $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, $\int_I f$ existe $\Leftrightarrow \int_I \operatorname{Re}(f)$ et $\int_I \operatorname{Im}(f)$ existent et alors $\int_I f = \int_I \operatorname{Re}(f) + i \int_I \operatorname{Im}(f)$.

Exercice 1 : Calcul

Natures et calculs de $\int_{[0, +\infty[} \cos(t) \exp(-t) dt$ et $\int_{[0, +\infty[} \sin(t) \exp(-t) dt$.

Propriétés (11)

- (1) : Lorsque $E = \mathbb{R}$: si $\forall x \in I, f(x) \geq 0$, alors $\int_I f \geq 0$ (positivité).
- (2) : Lorsque $E = \mathbb{R}$: si $\forall x \in I, f(x) \leq g(x)$, alors $\int_I f \leq \int_I g$ (croissance).
- (3) : Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue**, positive et intégrable sur I . Si $\int_I f = 0$, alors $f = 0$.

Théorème fondamental de l'analyse (12)

- (1) : Si f est continue sur I , la fonction $F : x \mapsto \int_x^{\rightarrow +\infty} f(t)dt$ est dérivable sur I et $F'(x) = -f(x)$.

Usage d'une primitive, crochet généralisé (13)

Pour justifier l'existence tout en calculant $\int_a^{\rightarrow b} f$, on peut :

- (1) : calculer l'intégrale partielle $\int_a^x f(t)dt$ puis faire tendre x vers b^- .
- (2) : ou bien utiliser une primitive F de f et exploiter sous réserve d'existence $\int_a^{\rightarrow b} f = [F]_a^{b^-}$.

Exemple : (14)

Le calcul direct par primitive est parfois plus rapide, mais peut présenter plus de risques :

Pour le calcul de $\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{dt}{t(t+1)}$:

- (1) : en utilisant les intégrales partielles, on peut séparer les intégrales et écrire $\int_1^x \frac{dt}{t(t+1)} = \int_1^x \frac{dt}{t} - \int_1^x \frac{dt}{t+1}$.

En passant à la limite, on trouve $\ln 2$.

- (2) : en utilisant les primitives, on est obligé d'écrire $\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{dt}{t(t+1)} = \int_1^{\rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \left[\ln \frac{t}{t+1} \right]_1^{+\infty} = \ln 2$.

Il serait lourdement sanctionné de séparer l'intégrale convergente en somme de deux intégrales divergentes !

Techniques de calcul intégral : (15)

- (1) : **Intégration par parties** : l'existence de limites finies du produit fg aux bornes de l'intervalle assure que les intégrales de fg' et $f'g$ sont de même nature et alors $\int_a^b fg' = [fg]_a^b - \int_a^b f'g$

Exemple : $\int_0^{\rightarrow +\infty} t^n e^{-t} dt = n!$.

- (2) : **Changement de variable C^1 bijectif** : si ϕ est croissante bijective de $] \alpha, \beta[$ dans $] a, b[$ de classe C^1 , les intégrales $\int_a^b f(t)dt = \int_\alpha^\beta f(\phi(u))\phi'(u)du$ sont de même nature et égales en cas de convergence.

Exemple : $\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{dx}{x \cdot \sqrt{1+x^2}} = \ln(\sqrt{2}+1)$ en posant $u = \sqrt{1+x^2}$.

Exercice 2 : IPP généralisée ?

On souhaite calculer $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt$.

- (1) : Peut-on procéder à une IPP généralisée en posant $u'(t) = \frac{1}{(1+t)^2}$ et $v(t) = \ln t$?
 (2) : 1ère méthode : passer par une IPP dans les intégrales partielles.
 (3) : 2ème méthode : poser $u(t) = \frac{t}{1+t}$ et faire une IPP généralisée.

Exercice 3 : Changement de variables généralisé

Calculer $\int_{\rightarrow 0}^{+\infty} \frac{\exp(-\sqrt{t})}{\sqrt{t}} dt$

II — Intégrabilité sur un intervalle (souvent non compact).

Dans la suite, l'intervalle I n'a pas obligation d'être compact. Il peut être ouvert, semi-ouvert ou non borné.

Théorème de convergence absolue : (16)

- (1) : Si $\int_I \|f\|$ est convergente alors $\int_I f$ l'est et on a $\|\int_I f\| \leq \int_I \|f\|$ (inégalité triangulaire).
 (2) : **Définition** : lorsque c'est le cas, on dit que f est **intégrable sur I** .
 On dit indifféremment que " f est intégrable" ou bien que " $l'intégrale \int_I f$ converge absolument".
 (3) : **Notation** : on note $L^1(I, E)$ l'espace vectoriel des fonctions intégrables sur I à valeurs dans E .

Attention (17)

Le produit de deux fonctions intégrables sur I n'a aucune raison d'être intégrable sur I . Contre exemple : $f : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0, 1]$, mais f^2 ne l'est pas.

Exercice 4 :

Justifier que $|fg| \leq \frac{1}{2}(|f|^2 + |g|^2)$. En déduire que si f^2 et g^2 sont intégrables, alors fg l'est aussi.

Théorèmes de comparaison à une autre intégrale (18)

Principe général : l'intégrale d'une fonction réelle positive converge si et seulement si les intégrales partielles sont majorées. Dans ce cas, la valeur de l'intégrale est la borne supérieure des intégrales partielles.

- (1) : Si $0 \leq f \leq g$ alors $0 \leq \int_I f \leq \int_I g$ (inégalité dans $[0, +\infty]$).
 (2) : Si f est une fonction vectorielle et g une fonction réelle positive telle que $\int_I g$ est convergente et $f(x) = O(g(x))$ au voisinage de la borne de généralisation alors $\int_I \|f\|$ converge.
 (3) : Si f et g sont réelles **positives** et $f(x) \sim g(x)$ au voisinage de la borne de généralisation alors $\int_I f$ et $\int_I g$ ont même nature (usage systématiquement refusé s'il n'y a pas la vérification du signe).

Applications : critères de Riemann à distance finie ou infinie (19)

- (1) : **Distance finie** : si a est fini et $f(t) \sim \frac{\lambda}{(t-a)^\alpha}$ avec $\lambda \neq 0$ alors $\int_{[a,b]} f$ converge $\iff \alpha < 1$.
- (2) : **Distance finie** : si b est fini et $f(t) \sim \frac{\lambda}{(b-t)^\alpha}$ avec $\lambda \neq 0$ alors $\int_{[a,b]} f$ converge $\iff \alpha < 1$.
- (3) : **Distance infinie** : si $f(t) \sim \frac{\lambda}{t^\alpha}$ avec $\lambda \neq 0$ alors $\int_{[a,+\infty[} f$ converge $\iff \alpha > 1$.

Application : fonction Gamma d'Euler : (20)

- (1) : $\int_{\rightarrow 0}^{\rightarrow +\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ converge $\iff \alpha > 0$ (fonction Γ d'EULER, $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$).

Exercice 5 : Convergence

Montrer que $\int_{\rightarrow 0}^{\rightarrow +\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge (on pourra faire une IPP)

Exercice 6 : Intégrabilités

- (1) : Nature des intégrales $\int_{\rightarrow 0}^{\rightarrow +\infty} \frac{t}{\exp(t)-1} dt$, $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$, $\int_{\rightarrow 0}^1 \ln t dt$, $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{\ln t}{t} dt$.
- (2) : Parfois, il est préférable de faire une translation sur la variable pour déterminer un équivalent. Nature des intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^3}}$, $\int_{\rightarrow 1}^{\rightarrow +\infty} \frac{dt}{t^2-1}$.

Théorème d'intégration des relations de comparaison (21)

Soient $f : [a, b[\rightarrow E$ et $g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}^+$ continues par morceaux.

On suppose $f(x) = O(g(x))$ (resp. $f(x) = o(g(x))$, $f(x) \sim g(x)$) pour $x \rightarrow b^-$.

- (1) : **Cas convergent** : si $\int_{[a,b[} g$ converge alors $\int_{[a,b[} f$ converge aussi et $\int_{[x,b[} f = O(\int_{[x,b[} g)$ (resp. $o, \sim$).
- (2) : **Cas divergent** : si $\int_{[a,b[} g$ diverge alors $\int_{[a,x]} f = O(\int_{[a,x]} g)$ (resp. $o, \sim$).

Exemple : (22)

$$\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{e^{(1-t)x}}{t} dt = e^x \int_x^{\rightarrow +\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt = (2 \text{ IPP}) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

Exercice 7 : Transformation d'une intégrale en série par découpage

Soit $f : [a, b[\rightarrow E$ et (a_n) une suite strictement croissante telle que $a_0 = a$ et $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b^-$.

- (1) : Montrer que si $\int_{[a,b[} f$ converge alors la série $\sum \int_{[a_n, a_{n+1}[} f$ converge aussi et $\int_{[a,b[} f = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{[a_k, a_{k+1}[} f$.
- (2) : Montrer que si f est à valeurs réelles positives alors $\int_{[a,b[} f = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{[a_k, a_{k+1}[} f$ (égalité dans $[0, +\infty]$).
- (3) : $\int_0^{\rightarrow +\infty} \frac{|\sin t|}{t} dt$ diverge.

III — Travaux dirigés

Exercice 8 : Étude de la nature d'une intégrale

Étudier la nature des intégrales suivantes :

$$\left| \begin{array}{l} \int_0^{+\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1}) dx \\ \int_{\rightarrow 0}^{+\infty} \frac{\sin(2x) - \ln(1+x)}{x^{5/3}} dx \\ \int_{\rightarrow -1}^1 \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} dx \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} \int_1^{+\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right) dx \\ \int_{\rightarrow 0}^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx \\ \int_{\rightarrow 0}^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 - 1} dx \\ \text{(attention au voisinage de 1)} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{|x|}} dx \\ \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a (\ln x)^b} dx \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2 \\ \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a} dx \quad (a > 0) \end{array} \right|$$

Exercice 9 : Intégrales de Fresnel

- (1) : Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{ix^2} dx$ est convergente à l'aide d'un changement de variables puis d'une IPP. Est-elle absolument convergente ?
- (2) : En déduire que les intégrales $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ et $\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx$ sont convergentes.

Exercice 10 : Intégrales de Wallis

- (1) : Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx$ en trouvant une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .
- (2) : En posant $t = \tan x$, montrer que $I_n = \int_0^{\pi/2} (\cos^2(x))^{n-1} dx$

Exercice 11 : $\zeta(2)$

- (1) : Montrer que $f : t \mapsto \frac{\ln t}{t-1}$ est intégrable sur $]0, 1[$.
- (2) : Justifier que $\frac{\ln t}{t-1} = - \sum_{k=0}^n t^k \ln t + \frac{t^{n+1} \ln t}{t-1}$.
- (3) : Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^{n+1} \ln t}{t-1} dt = 0$.
- (4) : En déduire la convergence de la série de terme général $-\int_0^1 t^k \ln t dt$ puis en faisant une intégration par parties de $-\int_{\varepsilon}^1 t^k \ln t dt$, montrer que $\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1} dt = \zeta(2)$.

Exercice 12 : $\ln 2$

- (1) : En écrivant pour $x \in]0, 1[$ que $\int_0^x \frac{t-1}{\ln t} dt = \int_0^x \frac{t}{\ln t} dt - \int_0^x \frac{1}{\ln t} dt$, montrer que $\int_0^x \frac{t-1}{\ln t} dt = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t} dt$.
- (2) : Pour $x \in]0, 1[$ et $t \in [x^2, x]$, justifier que $\frac{x}{t \ln t} \leq \frac{1}{\ln t} \leq \frac{x^2}{t \ln t}$.
- (3) : Montrer alors que $\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt = \ln 2$

Exercice 13 : Comparaison à $1/x$

Soit f définie, continue, positive, décroissante sur $[1, +\infty[$ et intégrable sur $[1, +\infty[$.
Montrer que $xf(x)$ tend vers 0 lorsque x tend vers $+\infty$.